

EXERCÍCIO 5

Elaborar consultas SQL

Assumindo o esquema abaixo, escreva as consultas SQL.

empregado (nome_empregado, rua, cidade)

trabalha (nome_empregado, nome_companhia, salário)

companhia (nome_companhia, cidade)

gerente (nome_empregado, nome_gerente)

- Encontre os nomes de todos os empregados que trabalham para a XYZ Ltda.
- Encontre todos os nomes das cidades dos empregados que trabalham na XYZ Ltda.
- Encontre os nomes, endereço e cidade da residência de todos os empregados da XYZ Ltda. que ganham mais de dez mil dólares.
- Encontre os nomes de todos os empregados que moram na mesma cidade da companhia em que trabalham.
- Encontre os nomes de todos os empregados que moram na mesma cidade e na mesma rua de seu gerente.
- Encontre os nomes de todos os empregados que não trabalham para a XYZ Ltda.
- Encontre os nomes de todos os empregados que ganham mais que os empregados da Byte Corporation.

EXERCÍCIO 6

Elaborar consultas SQL

Com base na estrutura de um banco de dados relacional apresentada, escreva as consultas a seguir utilizando álgebra relacional:

O banco de dados representa os veículos e clientes de uma locadora de veículos.

Veículo

Placa	Estado	KM	Modelo	Marca	Ano
-------	--------	----	--------	-------	-----

Cliente

CPF	Nome	Endereço	Cidade	Telefone
-----	------	----------	--------	----------

Locação

CPF	Placa	Data_Inicio	Data_Devo.	KM_Rodados
-----	-------	-------------	------------	------------

- Selecione todos os veículos do ano de 2003.
- Retorne todos os clientes que moram na cidade de "Belo Horizonte".
- Retorne a placa de todos os veículos que foram locados no dia "11/10/2007".
- Retorne o nome dos clientes que locaram algum carro no dia "20/10/2007".

② Determine em qual forma normal as relações a seguir se encontram, indicando as dependências funcionais. Transforme-as na 4FN, se for o caso.

① paciente (nome-pac, nome-pac, nome-quarto, {ced-med, nome-med, fone-med})
Obs: deve-se saber qual o médico é o responsável pela internação do paciente.

Resolução:

pela interação do paciente.

Não diga o estar na 1FN porque apesar de ter chave primária, possui atributos multivalorados.

$\text{nrp-pac} \mapsto \text{nome-pac}$

$\text{nrp-pac} \mapsto \text{nrq-quarto}$

Passando para 1FN:

paciente(nrp-pac, nome-pac, nrq-quarto, cod-med)
(medico(cod-med, nome-med, {fone-med}))
↳ medico(cod-med, nome-med, fone-med)

Passando para 2FN:

paciente(nrp-pac, nome-pac, nrq-quarto, cod-med)
medico(cod-med, nome-med)
medico_fone(cod-med, fone-med)

E agora temos está na 3FNBC e 4FN?

(b) cliente(nrcli, nome-cl, endcli, fone-cl,
nrcta, nr-ag, nome-ag, saldo-cl)

Obs: um cliente pode ter várias contas em uma mesma agência e uma conta pode pertencer a vários clientes.

Resolução:

Está na 1FN, pois possui chave primária e não contém valores multivalorados. No entanto, não está na 2FN porque é preciso estar na 1FN e que todo atributo não pertencente a chave primária seja funcionalmente dependente de toda chave primária.

no-di $\rightarrow$ nome-di

no-di $\rightarrow$ no-ag

Passando para 2FN:

Cliente(no-di, nome-di, ender-di, fone-di)

Conta(no-cta, no-ag, nome-ag, saldo-di)

Como um cliente pode ter várias contas em uma mesma agência e uma conta pode pertencer a vários clientes:

Cliente(no-di, nome-di, ender-di, fone-di)

Conta(no-cta, no-ag, nome-ag, saldo-di)

ClienteConta(no-di, no-cta)

Logo, está na 3FNBC por estar na 2FN e não possuir dependência funcional transitiva e, consequentemente está na 4FN por estar na 3FN e não possuir dependência funcional multivalorada.

2) Considere o esquema de B.D. abaixo:

$F(\underline{FNRO}, FNome, status, cidade) \leftarrow \text{Fornecedor}$

$P(\underline{PNRO}, PNome, Ca, Peso) \leftarrow \text{Peca}$

$PR(\underline{PRNRO}, PRNome, cidade) \leftarrow \text{Projeto}$

$FPPR(\underline{FNRO}, \underline{PNRO}, \underline{PRNRO}, Qtdade)$

Onde a relação F mantém informações sobre fornecedores, P de peças, PR de projetos. O significado de uma linha $FPPR$ é que o fornecedor específico fornece uma determinada peça para um projeto específico na quantidade especificada; a combinação $FNRO-PNRO-PRNRO$ identifica univocamente uma tal linha.
Dê as expressões em SQL que representam as seguintes consultas:

a) Obtenha as numerações das peças (e respectivos pesos) fornecidas para qualquer projeto de São Paulo por um fornecedor de São Paulo.

Resolução:

select z.FNRO, z.peso from F z where z.FNRO
 in (select y.FNRO from FPPR y, PR z, F w
 where z.FNRO = y.FNRO and y.FNRO = z.FNRO
 and w.FNRO = y.FNRO and z.cidade = 'São Paulo'
 and w.cidade = 'São Paulo');

Fornecedor			Peca		
100	for1	rio preto	101	peça 1	azul 100
200	for2	São Paulo	201	peça 2	azul 200
300	for3	São Paulo	301	peça 3	azul 100

Projeto		
111	proj1	São Paulo
222	proj2	rio preto
333	proj3	São Paulo

FPPR		proj	
for	peça	proj	
100	101	111	10
100	201	222	10
200	201	222	20
200	301	333	10
300	201	111	30

Destados no
banco % funcionando

① Considere as relações abaixo (ins1 - para - banco 2)

Pessoa (nome - pessoa, rua, cidade, salário, cod - projeto)

Projeto (cod - projeto, nome - projeto, data - inicio)

Gerencia (nome - pessoa, nome - gerente)

Historico - alterações (cod - projeto, data, descrição)

Ⓐ Construa uma consulta SQL para a seguinte expressão:

i) Obtenha todas as pessoas e seus salários que tenham o salário maior que todas as pessoas gerenciadas pelo João Antônio.

Resolução:

$$\text{select } X.\text{nome-pessoa}, X.\text{salario from Pessoa } X \text{ where } X.\text{nome-pessoa} \neq \text{'João Antonio'} \text{ and } X.\text{salario} > \text{all (select } y.\text{salario from Pessoa } y, \text{ Gerencia } z \text{ where } z.\text{nome-gerente} = \text{'João Antonio'} \text{ and } z.\text{nome-pessoa} = y.\text{nome-pessoa})$$

ii) Todas as gerentes que coordenam pessoas que residem nas mesmas ruas das coordenadas pelo gerente "João Antonio".
João Antonio coordina Pedro e Pedro João que

Resolução:

nas mesmas ruas das coordenadas por João.
Exemplo: João Antonio coordina Pedro e Pedro João que residem nas ruas r2 e r4. Outras gerentes que coordenam pessoas que moram em r2 e r4 são Maria e João. (Testado no banco: funcionando)

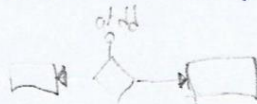
$$\text{select } X.\text{nome-gerente from Gerencia } z, \text{ Pessoa } y \text{ where } z.\text{nome-gerente} \neq \text{'João Antonio'} \text{ and } z.\text{rua} \text{ in (select } y.\text{rua from Pessoa } y, \text{ Gerencia } w \text{ where } w.\text{nome-gerente} = \text{'João Antonio'} \text{ and } z.\text{nome-pessoa} = w.\text{nome-pessoa})$$

3) Considere a seguinte base de dados, utilizada para armazenar os produtos produzidos por uma empresa. Cada produto pode ser composto por diversas partes, e cada parte pode ou não ser, por sua vez, composta por uma ou mais partes.

Produto (nome, codigo-produto, descrição, peso, material-predominante)

Parte (nome, codigo-parte, material, preço)

Composicao (codigo-prod, codigo-parte, qtdd).



6) Escreva os comandos em SQL que efetuam as seguintes consultas:

Obter o nome de todos os produtos que possuam o mesmo material predominante que o produto de código = 'A123'; Neste caso, faça também a respectiva consulta na Álgebra Relacional.

Resolução:

? Π ProdutoA.nome $\left(\sigma_{\substack{\text{ProdutoA.Codigo_produto} <> 'A123' \\ \text{ProdutoB.Codigo_produto} = 'A123'}} (\text{ProdutoA} \times \text{ProdutoB}) \right)$

select z.nome from Produto z, Produto y where
z.codigo-produto <> 'A123' and y.codigo-produto = 'A123'
and z.material-predominante = y.material-predominante.

① Obter uma lista de todas as partes que são utilizadas como parte de outra parte, listando para cada uma, onde é usada e em que quantidade.

Resolução:

```
select x.codigoProd, x.codigoParte, x.quantidade
from Compem x where x.codigoProd in
(select y.codigoParte from Parte where
y.codigoParte = x.codigoProd);
```

Testado no banco e funcionando!

② Considere as seguintes relações:

reside (nome - empregado, rua, cidade)
emprego (nome - empregado, nome - empresa, salario, tipo-de-serviço)
entidade (nome - empresa, rua, cidade)
Coordena (nome - empregado, nome - coordenador, data-de-início)

b) Efetuar a seguinte consulta segundo o modelo de redes: "Obter todas as empregadas que tem salários maior que a média de salários daquelas que executam o mesmo tipo de serviço."

Resolução:

```
select x.nome-empregado from Ocupação X where  
X.salario > (select avg(Y.salario) from Ocupação  
Y where x.tipo-de-serviço = y.tipo-de-serviço);
```

ⓧ Considere a seguinte base de dados para armazenar os produtos produzidos por uma empresa. Um produto pode ser composto por várias partes, As partes também são produtos.

Produto = (CodProd, descrição, peso, material, NomeResponsavel)

Produto-parte = (CodProd, CodParte, Quantidade)

Responsavel = (Nome, rua, cidade, salario)

Resolva os seguintes itens:

ⓧ Obtenha a descrição de todos os produtos, cujas partes são exatamente as mesmas que compõem o produto de código 01234. (SQL)

Resolução:

```
select x.descrição from Produto x where  
(select y.cod-parte from Produto-Parte  
where x.CodProd = y.CodProd) Contains  
(select w.cod-parte from Produto-Parte  
where w.CodProd = '01234');
```

comparar os produtos de código 032011...
b) Obtenha a média de peso dos produtos de alumínio que comparem o produto 2345. (SQL)

Resolução

```
sql -> select avg (p.peso) from Produto p,
        Produto - parte y where p.material
        = 'alumínio' and y.Cod Prod = '2345'
        and p.Cod Prod = y.Cod Parte;
```

1 – Informe em que forma está, as dependências funcionais e se preciso passe para a 4FN.

- a) Vendedor (nro_vend, nome_vend, {nro_cli, nome_cli}, {nome-filho_cli, end-filho_cli})
- b) Cliente (nro_cli, nome_cli, ender_cli, {fone_cli}, {nro_cta, nro_ag, nome_ag, saldo_cli})

obs: um cliente pode ter varias contas em uma mesma agencia e uma conta pode pertencer a vários clientes.

Resolução:

Resolução 2016 P2

1 a) Vendedor (nro-vend, nome-vend)
 Vend-cl (nro+vend, nro-cl)
 Vend-fil (nro-vend, nome-filho-cl)
 Cliente (nro-cl, nome-cl)
 Filho (nome-filho-cl, end-filho-cl)

passam direto p/ 4FN?

* Resposta final, é preciso detalhar!

b*) Cliente (nro-cl, nome-cl, ender-cl)
 Cliente-fone (nro-cl, fone-cl)
 Cliente-conta (nro-cl, nro-cta)
 Conta (nro-cta, nro-ag, nome-ag, saldo-cl)

1a. Questão - Considere as seguintes relações:

- reside(nome_empregado, rua, cidade)
- ocupação(nome_empregado, nome_empresa, salário, tipo_de_serviço)
- coordena(nome_empregado, nome_coordenador)

Confeccione as consultas abaixo utilizando-se da linguagem SQL.

a) Obter todos os empregados que tem salários maior que a média de salários daqueles executam o mesmo tipo de serviço; [2,5]

b) Obter todos os gerentes que coordenam pessoas em todas as cidades dos coordenados pelo gerente "Nestor da Silva"; [2,5]

Apenas a questão 1b não foi retirada de provas anteriores. O resto pode ser encontrado na prova de 11.06.02. Por causa da greve, não foi cobrado questões sobre modelo de redes, mas fazia parte da matéria.

A questão 2a pode ser feita com group by ou sem, já na b é utilizado contains.

Resolução:

2

a) select x. nome-empregado from Ocupação
x where x. salario > (select avg(y. salario)
from Ocupação y where x. tipo-de-serviço =
y. tipo-de-serviço);

b) select x. nome-coordenados from coordena x
where
(select y. cidade from Reside y where x. nome-empregado
= y. nome-empregado)
contains
(select w. cidade from Reside w, coordena z
where w. nome-empregado = z. nome-empregado and
z. nome-coordenados = x. nome-coordenados);

Parte 1 - Confeccionar o MER:

Modelar o banco de dados de uma galeria de arte

- para 6 - 1, 2, 3
- para 5 - resol. 3.

A galeria precisa de informações de artistas e suas obras. Para cada artista são armazenadas informações como seu código dentro da galeria (esse código é único para cada artista), seu nome, data de nascimento, data de falecimento (se já faleceu) e uma biografia. A biografia é composta pelo estilo que inspirou o artista, um pequeno texto sobre sua vida e seu país de origem.

Para cada obra deve ser armazenado um número identificador da obra, uma descrição, o ano em que foi finalizada, suas dimensões (largura e altura) e seu valor. Uma obra pode ser atribuída a um único artista, mas este pode ter criado mais de uma obra. Além disso, uma obra pode não pertencer a nenhum artista (obra anônima).

Nesta galeria são realizados leilões das obras de arte. Para cada leilão devemos saber quais foram os leiloeiros (apenas o nome é suficiente), a data de realização e o local. Em um dia é permitido realizar um único leilão. Para cada obra vendida em um leilão devemos armazenar o valor de venda no leilão. Os clientes compram obras em um leilão. Para participar de um leilão o cliente preenche um cadastro com CPF, nome, idade, endereço (rua, número, bairro e cidade) e telefones de contato.

Parte 2 - Atualizar o MER:

Cada obra da galeria deve ser uma pintura, uma escultura ou alguma outra coisa que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Para o caso de uma pintura é necessário saber a técnica e o estado de conservação (ótimo, bom ou péssimo estado de conservação). Quanto às esculturas devemos saber o material da qual é feita.

Parte 3 - Mapear MER para Modelo Relacional:

Faça o mapeamento do DER criado para um banco de dados relacional.

Parte 5:

Escreva as seguintes consultas usando SQL:

1. Selecione o ID das obras com valor maior que 1 milhão.
2. Retorne a descrição de todas as obras do artista "José Silva".
3. Retorne a quantidade de clientes que moram em "São Paulo".

Para o item b), considere as seguintes relações:

Marinheiros(cod_mar, nome_mar, categoria_mar, idade_mar)

~~Barcos(cod_bar, nome_bar, cor_bar)~~

~~Reservas(cod_mar, cod_bar, data_res)~~

(b) Encontre a média de idade dos marinheiros que são eleitores e que pertençam a uma categoria que tenha no mínimo dois marinheiros com este mesmo perfil [1.5].

Resolução:

```
SELECT M.categoria, AVG(M.idade_mar)
FROM marinheiros M
WHERE M.idade_mar >= 16
GROUP BY M.categoria
HAVING COUNT(*) > 1
```

```
HAVING 1 < (SELECT COUNT(*)
FROM marinheiros Y
WHERE Y.categoria = M.categoria AND
Y.idade >= 16)
```